Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:

Protocolos industriais:

- Redes de campo - Fieldbus; e
- Modbus.

1 REDES DE CAMPO – FIELDBUS

As redes de campo, conhecidas como Fieldbus, representam uma tecnologia de comunicação digital desenvolvida para substituir sistemas analógicos tradicionais na indústria. Seu principal objetivo é permitir a comunicação direta entre dispositivos de campo por meio de um único barramento, reduzindo a necessidade de cabeamento excessivo.

O Fieldbus possibilita a troca de dados em tempo real entre sensores, atuadores e sistemas de controle, promovendo maior eficiência operacional. Essa tecnologia também permite a descentralização do controle, onde parte do processamento ocorre diretamente nos dispositivos de campo, diminuindo a carga sobre sistemas centrais.

Entre as principais características das redes Fieldbus, destacam-se a robustez, a confiabilidade em ambientes industriais adversos e a capacidade de diagnóstico de falhas. Além disso, essas redes são projetadas para resistir a interferências eletromagnéticas, comuns em ambientes industriais.

Diversos padrões de Fieldbus são utilizados na indústria, como PROFIBUS, Foundation Fieldbus e CANopen, cada um com aplicações específicas. Esses padrões permitem a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes, contribuindo para a padronização da automação industrial.

As vantagens do uso de Fieldbus incluem redução de custos com cabeamento, facilidade de manutenção, maior precisão na comunicação e flexibilidade na expansão dos sistemas. No entanto, sua implementação pode exigir planejamento detalhado e conhecimento técnico especializado.

2 PROTOCOLO MODBUS

O Modbus é um dos protocolos de comunicação mais utilizados na automação industrial, sendo amplamente reconhecido por sua simplicidade e eficiência. Desenvolvido na década de 1970, ele continua sendo uma solução relevante para integração de dispositivos industriais.

O funcionamento do Modbus baseia-se no modelo mestre-escravo, no qual um dispositivo mestre envia requisições e os dispositivos escravos respondem conforme solicitado. Esse

modelo garante controle centralizado da comunicação e facilita a implementação do sistema.

O protocolo pode operar em diferentes formatos, como Modbus RTU e Modbus ASCII, utilizados em comunicação serial, e Modbus TCP/IP, utilizado em redes Ethernet. Essa flexibilidade permite sua aplicação em diversos cenários industriais.

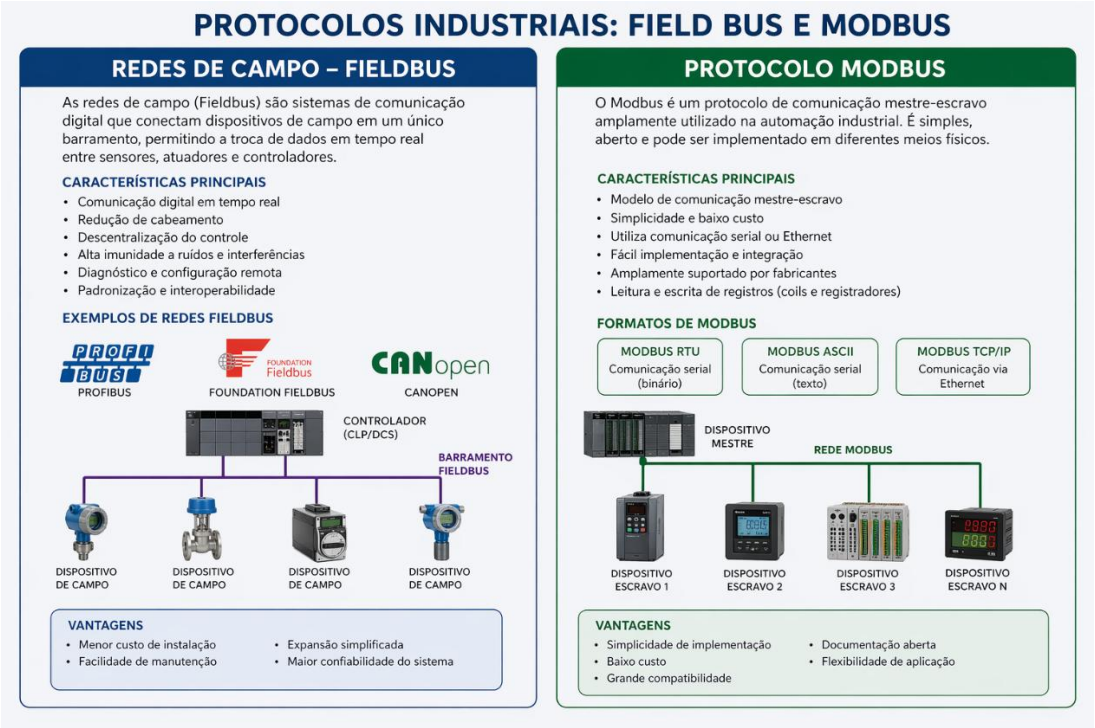
Entre suas principais vantagens estão o baixo custo de implementação, facilidade de uso e ampla compatibilidade com equipamentos de diferentes fabricantes. Por outro lado, o Modbus apresenta limitações, como a ausência de recursos avançados de segurança e menor eficiência em aplicações que exigem alta velocidade de transmissão de dados.

Apesar dessas limitações, o Modbus continua sendo amplamente utilizado em sistemas de supervisão, aquisição de dados (SCADA) e controle de processos industriais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As redes Fieldbus e o protocolo Modbus desempenham papéis importantes na comunicação industrial, sendo aplicados de acordo com as necessidades específicas de cada sistema. Enquanto o Fieldbus é mais indicado para sistemas distribuídos complexos, o Modbus se destaca pela simplicidade e facilidade de implementação.

A escolha entre essas tecnologias deve considerar fatores como custo, desempenho, complexidade e requisitos do sistema. Com o avanço da Indústria 4.0, a tendência é a integração entre diferentes protocolos, visando maior eficiência e conectividade nos ambientes industriais.



Fonte de pesquisa;

https://konnex.com.br/automacao-industrial-processos/?gad_source=1&gad_campaignid=23765739089&gclid=CjwKCAjw46HPBhAMEiwASZpLRODfXiDpTMruKt4hVuUh8hCc3m28RDplZs6i4QK5gC8H085Nx4p7nRoCGIIQAvD_BwE

https://www.festo.com/pt/pt/e/blog/insights/10-principais-protocolos-fieldbus-id_4004242/

https://embarcados.com.br/tecnologia-fieldbus-para-redes-industriais/